

Correction du Devoir Surveillé d'Algèbre I (12 Novembre 2024)

✍ Exercice 1

- ❶ La bonne réponse est : a) 1. En effet, on a $P(-1) = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 0$ et $P'(-1) = 5 - 4 + 3 - 2 + 1 = 3 \neq 0$. Alors, -1 est une racine simple (d'ordre de multiplicité 1) de P .

1 point

- ❷ La bonne réponse est : b) une constante non nulle. En effet, on sait que la partie entière d'une fraction rationnelle $F = \frac{A}{B}$ est le quotient Q de la division euclidienne de A par B avec $\deg(A) = \deg(BQ) = \deg(B) + \deg(Q)$. Ainsi, $\deg(Q) = \deg(A) - \deg(B) = \deg(F) = 0$. Et par suite, Q est une constante non nulle.

1 point

- ❸ La bonne réponse est : d) 8. En effet, on a :

$$\deg((P' \times Q)^2 \circ R) = \deg((P' \times Q)^2) \times \underbrace{\deg(R)}_{=1} = 2 \times \deg(P' \times Q) = 2 \times \left(\underbrace{\deg(P')}_{=\deg(P)-1=2} + \underbrace{\deg(Q)}_{=2} \right) = 8.$$

1 point

- ❹ La bonne réponse est : c) 0 et 1. En effet, on a $P_n = X^{2n+1} + \underline{0}X^{2n} + \dots + \underline{(-1)}$. Si on note λ_i ($1 \leq i \leq 2n+1$) les racines complexes de P_n , alors, en utilisant les relations entre les coefficients et les racines de P_n , on aura :

$$\underline{0} = - \sum_{i=1}^{2n+1} \lambda_i \quad \text{et} \quad \underline{(-1)} = \underbrace{(-1)^{2n+1}}_{=-1} \prod_{i=1}^{2n+1} \lambda_i.$$

Alors, la somme des racines est $\sum_{i=1}^{2n+1} \lambda_i = 0$ et le produit des racines est $\prod_{i=1}^{2n+1} \lambda_i = 1$.

1 point

✍ Exercice 2

- ❶ En utilisant la formule donnée, on aura :

$$P = X^7 + 7X^6 + 21X^5 + 35X^4 + 35X^3 + 21X^2 + 7X + 1 - X^7 - 1 = 7X^6 + 21X^5 + 35X^4 + 35X^3 + 21X^2 + 7X.$$

Alors, $\deg(P) = 6$ et le coefficient dominant de P est égal à 7.

1 point

- ❷ Il est clair que $P(0) = 0$ et $P(-1) = 0$ en utilisant l'expression initiale de P (ou la nouvelle expression). Alors, 0 et -1 sont deux racines réelles de P .

1 point

D'autre part, $P' = 7(X+1)^6 - 7X^6$. Ainsi, $P'(0) = 7 \neq 0$ et $P'(-1) = -7 \neq 0$. Alors, 0 et -1 sont deux racines simples de P .

1 point

- ③ (a) On a $j^3 = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^3 = e^{2i\pi} = 1$. **0,5 point**
 De plus, $j^2 + j + 1 = j^2 + j + j^3 = j(j^2 + j + 1)$. Ainsi, $(j^2 + j + 1)\underbrace{(1 - j)}_{\neq 0} = 0$.

Alors, $j^2 + j + 1 = 0$. **0,5 point**

- (b) En utilisant l'expression initiale de P , on obtient :

$$P(j) = (j+1)^7 - j^7 - 1 = (-j^2)^7 - j^7 - 1 = -j^{14} - j^7 - 1 = -j^2 - j - 1 = 0.$$

En effet, $j^{14} = j^3 \times j^3 \times j^3 \times j^3 \times j^2 = j^2$ et $j^7 = j^3 \times j^3 \times j = j$.

Alors, j est une racine de P . **1 point**

De plus, on a $P' = 7(X+1)^6 - 7X^6$. Ainsi,

$$P'(j) = 7(j+1)^6 - 7j^6 = 7(-j^2)^6 - 7 = 7j^{12} - 7 = 7 - 7 = 0.$$

D'autre part, on a $P'' = 42(X+1)^5 - 42X^5$. Ainsi, $P''(j) = 42(j+1)^5 - 42j^5 = 42(-j^2)^5 - 42j^2 = -42j^{10} - 42j^2 = -42j - 42j^2 = -42(j^2 + j + 1) + 42 = 42 \neq 0$.

Donc, j est une racine double de P . **2 points**

Autrement : En utilisant la nouvelle expression de P , on aura :

$$\begin{aligned} P(j) &= 7j^6 + 21j^5 + 35j^4 + 35j^3 + 21j^2 + 7j \\ &= 7 + 21j^2 + 35j + 35 + 21j^2 + 7j \\ &= 42j^2 + 42j + 42 \\ &= 42(j^2 + j + 1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

De plus, on a $P' = 42X^5 + 105X^4 + 140X^3 + 105X^2 + 42X + 7$. Ainsi,

$$P'(j) = 42j^5 + 105j^4 + 140j^3 + 105j^2 + 42j + 7 = 42j^2 + 105j + 140 + 105j^2 + 42j + 7 = 147j^2 + 147j + 147 = 147(j^2 + j + 1) = 0.$$

D'autre part, $P'' = 210X^4 + 420X^3 + 420X^2 + 210X + 42$. Ainsi,

$$P''(j) = 210j^4 + 420j^3 + 420j^2 + 210j + 42 = 210j + 420 + 420j^2 + 210j + 42 = 420j^2 + 420j + 462 = 420(j^2 + j + 1) + 42 = 42 \neq 0.$$

Donc, j est une racine double de P .

- (c) On a $\deg(P) = 6$. Alors, P admet exactement six racines complexes comptées avec leurs ordres de multiplicité. Puisque $P \in \mathbb{R}[X]$ et j est une racine double de P alors $\bar{j}$ est aussi une racine double de P . Donc, les racines de P sont : $0, -1, j, j, \bar{j}$ et $\bar{j}$.

Donc, P se factorise dans $\mathbb{C}[X]$ de la forme suivante :

$$P = 7X(X+1)(X-j)^2(X-\bar{j})^2$$

2 points

avec 7 est le coefficient dominant de P .

La factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$P = 7X(X+1)(X^2 + X + 1)^2.$$

1,5 points

car $(X-j)(X-\bar{j}) = X^2 + X + 1$.

- ④ En utilisant la deuxième expression de P trouvée dans la question ①, on obtient :

$$P = 7X(X^5 + 3X^4 + 5X^3 + 5X^2 + 3X + 1).$$

Alors, $P = 7X.A$. Par identification avec la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$, on aura :

$$A = (X + 1)(X^2 + X + 1)^2.$$

1,5 points

- ⑤ On a $\deg(F) = 1 - 5 = -4 < 0$. Alors, F ne comporte pas une partie entière (c'est à dire la partie entière est nulle). Ainsi, en utilisant la décomposition de A dans $\mathbb{C}[X]$, on déduit que F se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ de la façon suivante :

$$F = \frac{3X}{(X + 1)(X - j)^2(X - \bar{j})^2} = \frac{a}{X + 1} + \frac{\alpha}{X - j} + \frac{\beta}{(X - j)^2} + \frac{\bar{\alpha}}{X - \bar{j}} + \frac{\bar{\beta}}{(X - \bar{j})^2},$$

2,5 points

$$\text{avec } a = \left[\frac{3X}{(X^2 + X + 1)^2} \right]_{X=-1} = -3$$

$$\text{et } \beta = \left[\frac{3X}{(X + 1)(X - \bar{j})^2} \right]_{X=j} = \frac{3j}{(j + 1)(j - \bar{j})^2} = \frac{3j}{(-j^2)(i\sqrt{3})^2} = \frac{1}{j} = \bar{j} = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Et par suite, } \bar{\beta} = j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

D'autre part, pour $X = 0$, on obtient :

$$0 = a - \frac{\alpha}{j} + \frac{\beta}{j^2} - \frac{\bar{\alpha}}{\bar{j}} + \frac{\bar{\beta}}{\bar{j}^2} \implies 0 = a - \frac{\alpha}{j} + \frac{\bar{j}}{j^2} - \frac{\bar{\alpha}}{\bar{j}} + \frac{j}{\bar{j}^2} \implies 0 = -3 - \frac{\alpha}{j} + 1 - \frac{\bar{\alpha}}{\bar{j}} + 1.$$

$$\text{Alors, } \frac{\alpha}{j} + \frac{\bar{\alpha}}{\bar{j}} = -1. \quad (\star)$$

En multipliant la fraction F par X , on aura :

$$\frac{3X^2}{(X + 1)(X - j)^2(X - \bar{j})^2} = \frac{aX}{X + 1} + \frac{\alpha X}{X - j} + \frac{\beta X}{(X - j)^2} + \frac{\bar{\alpha}X}{X - \bar{j}} + \frac{\bar{\beta}X}{(X - \bar{j})^2}.$$

On passe à la limite lorsque $X \rightarrow +\infty$, il vient :

$$0 = a + \alpha + 0 + \bar{\alpha} + 0 \implies 0 = -3 + \alpha + 0 + \bar{\alpha} + 0.$$

Alors, $\alpha + \bar{\alpha} = 3$. Ceci donne $2 \operatorname{Re}(\alpha) = 3$. Ainsi, $\operatorname{Re}(\alpha) = \frac{3}{2}$. Et par suite, $\alpha = \frac{3}{2} + ib$ avec $b \in \mathbb{R}$.

$$\text{La relation } (\star) \text{ donne : } \frac{\frac{3}{2} + ib}{\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}} + \frac{\frac{3}{2} - ib}{\frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} = -1. \text{ Ainsi,}$$

$$\left(\frac{3}{2} + ib\right) \left(\frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{3}{2} - ib\right) \left(\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1.$$

$$\text{Le calcul donne } b = \frac{1}{2\sqrt{3}}. \text{ Alors, } \alpha = \frac{3}{2} + i\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

$$\text{Et par suite, } \bar{\alpha} = \frac{3}{2} - i\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Donc, la décomposition de F dans $\mathbb{C}(X)$ est :

$$F = \frac{-3}{X + 1} + \frac{\frac{3}{2} + i\frac{1}{2\sqrt{3}}}{X - j} + \frac{\frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}}{(X - j)^2} + \frac{\frac{3}{2} - i\frac{1}{2\sqrt{3}}}{X - \bar{j}} + \frac{\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}{(X - \bar{j})^2}.$$

1,5 points